

UPC - SS

説 明 書



TOUGU DENKI

目 次

頁次

1.	系統構成	1
2.	規格	2
	2-1	UPC-88/UPC-88R/UPC-88E/UPC-88AO 控制箱2
	2-2	UPC-5788 遠隔操作盒2
	2-3	檢知電眼3
	2-4	無刷電動式推動器4
	2-5	油壓式推動器 AO 型4
	2-6	油壓式推動器 AO-P 型4
3.	尺寸	5
	3-1	控制箱5
	3-2	遠隔操作盒(UPC-88R 用)5
	3-3	檢知電眼及微調電眼架6
	3-4	電動式推動器 BA/BAL 型7
	3-5	油壓式推動器 AO 型8
	3-6	E 型導正座 EPBAL(※勿倒掛安裝)8
4.	安裝	9
	4-1	控制箱9
	4-2	檢知電眼9
	4-3	電動式推動器12
	4-4	EPBAL 的安裝13
5.	各部元件	14
	5-1	各部元件代號14
	5-2	元件功能16
6.	使用方法	17
	6-1	檢知電眼的使用場合17
	6-2	操作前之確認17
	6-3	操作方法17
7.	故障與對策	24
	7-1	無法“手動”操作24
	7-2	可“手動”但無法“自動”操作25
	7-3	卷物經糾偏後仍不整齊或誤差大25
	7-4	推動器劇烈擺動或修正擺幅很大25

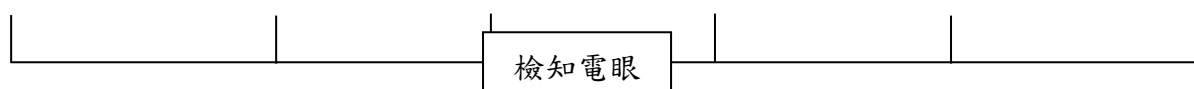
圖 目 錄

	頁次
圖 1-1 UPC 系統構成.....	1
圖 3-1-1 UPC-88/88R/88AO 控制箱	5
圖 3-1-2 UPC-88E 控制箱.....	5
圖 3-2-1 埋入式遠隔操作盒	5
圖 3-2-2 壁掛式遠隔操作盒	5
圖 3-3-1 DP/DU/DS 型檢知電眼及微調電眼架	6
圖 3-3-2 DT 型檢知電眼.....	6
圖 3-3-3 DC-1 型檢知電眼	6
圖 3-4-1 推動器 BA 型尺寸圖.....	7
圖 3-4-2 推動器 BAL 型尺寸圖	7
圖 3-5-1 推動器 AO 型尺寸	8
圖 3-5-2 推動器 AO-P 型尺寸.....	8
圖 4-2-1 電眼安裝-放料校正.....	9
圖 4-2-2a-1 電眼安裝於 E 型中間導正座.....	10
圖 4-2-2a-2 E 型中間導正座安裝注意事項-1	10
圖 4-2-2a-3 E 型中間導正座安裝注意事項-2	10
圖 4-2-2b 電眼安裝於 C 型中間導正座.....	11
圖 4-2-4 電眼安裝-收料校正.....	11
圖 4-3-1 推動器安裝	12
圖 5-1-1 元件代號-UPC-88 控制箱.....	14
圖 5-1-2 元件代號-UPC-88R 控制箱	14
圖 5-1-3 元件代號-UPC-88E 控制箱	14
圖 5-1-4 元件代號-遠隔操作盒 UPC-5788/SPC-88IG	15
圖 5-1-5 微調電眼架元件代號	15
圖 5-1-6 電動式推動器元件代號	15
圖 5-1-7 油壓式推動器元件代號	15

1. 系統構成

本系統由檢知器、控制箱及推動器所組成：

DU-1N/1S/2/2N/3 DP-3/4 DT-5/6/7 DC-01 DS-40HT DT-8



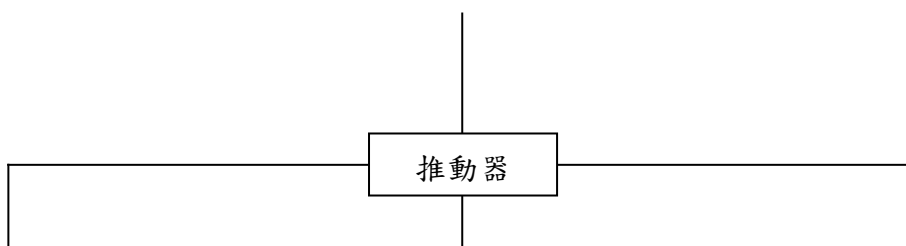
UPC-88



桌上型



埋入型



BA/BAL 系列推動器



C 型導正座



AO 型推動器



AO-P 型推動器



E 型導正座



圖 1-1 UPC 系統構成

2. 規格

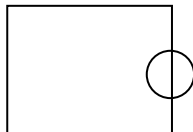
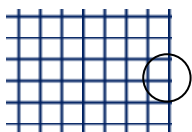
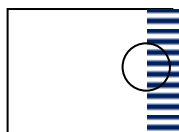
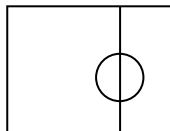
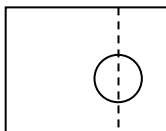
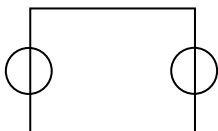
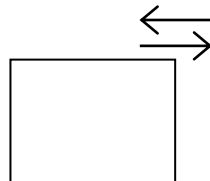
2—1 UPC-88/UPC-88R/UPC-88E/UPC-88AO 控制箱

型 號	UPC-88/UPC-88R/UPC-88E	UPC-88AO
電 源	單相 200/220V，50/60HZ，3A	
入 力	DC 0~5V 或 DC 0~10V	
出 力	DC 24V 110W/50W 或信號±10V(選用)	AC 220V
作 業 模 式	自動/手動/歸中(選用)	
周 圍 溫 度	0~50℃	
功 能	● 選擇無料暫停及自動歸中 ● 運轉方向的選擇在手動或自動模式 ● 絕對歸中或標準歸中選擇 ● SPC 錯邊功能 ● IG 間歇導正功能	(選用)
選用外接功能：自動暫停、極限警報、過載警示、手動/自動/歸中操作		

2—2 UPC-5788 遠隔操作盒

操 作 模 式	自動/手動/中心定位
安 裝 固 定	外掛式或埋入式安裝
追 踪 速 度	可調設
檢 知 感 度	可調設
極 限 警 示	推動器行程極限保護
無 料 暫 停	LED 指示並暫停糾偏
控 制 線 長	1.5M、3M、5M、7M、10M 選用

2-3 檢知電眼

功 能		對邊、對內層邊、對色差、對印刷線、對中、錯邊				
型 號	號	DT-5、DT-6、DT-7	德國製	DT-8	DC-1	
		DP-3、DP-4 DU-3、DU-1S DS-40HT、DS-40VF	DU-2、DU-2N DU-1N、 DU-1S			
種 類	類	DT：紅外線反射式 DP：光電對照式 DU：超音波式 DS：高溫抗腐真空防爆	DU：超音波式	長距式 DT-8A:1.5 米 DT-8B:2.5 米 DT-8C:3.5 米	DC：CCD 影像式	
電 源 及 輸 出		DC 12V 0.3A Output 0~5V	DC 24V 0.3A Output 0~10V		DC 12V 2A Output 0~5V	
電 眼 架		微調範圍 20mm，重量：0.7kg				
檢 知 對 象		實邊				
	EPC 對邊		網孔		毛邊	
		實線				
	LPC 對線		虛線		色邊	
		CPC 對中				
						
	SPC 錯邊					

2-4 無刷電動式推動器

機	型	BA	BAL	BAS	BAL-S
馬	達	DC 24V 110W		DC 24V 50W	
推	力	250kgf		110kgf	
操 作 速 度		MAX. 25mm/s			
行 程		70、140、280mm			

2-5 油壓式推動器 AO 型

馬 達	3 ϕ 4P 1/2 HP(1 ϕ 1/2HP 需另訂製)
流 量	5.1 l/min
電 源	3 ϕ 220V/380V(不同電壓需另訂製)
壓 力	0-20 kg/cm ²
油 容 量	10L
油 種 類	CPC-R68 循環油(R32、R46 亦可)
電 磁 閥	AC 220V
油 壓 缸	40 ϕ 、50 ϕ 、63 ϕ(選用)
重 量	32kg
節 流 閥	速度調整(選用)

2-6 油壓式推動器 AO-P 型

特性 \ 型 號	AO-P11	AO-P22	AO-P33
馬 力 (HP)	1	2	3
操 作 壓 (kgf/cm ²)	20	30	35
流 量 (cm ³ /rev)	8	16.5	22
油 箱 (l)	20	40	80
負 載 (Ton)	5~10	10~20	20~50
油 壓 缸	選用 63 ϕ ~150 ϕ		
環 境 溫 度	50℃ 以下		
油 種 類	CPC-R68 循環油(R32、R46 亦可)		

3. 尺寸

3-1 控制箱

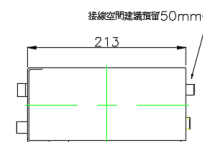
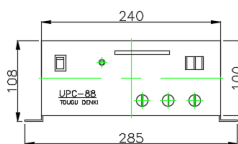
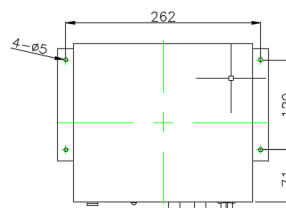


圖 3-1-1 UPC-88/88R/88AO 控制箱

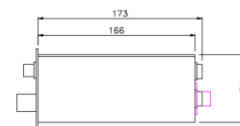
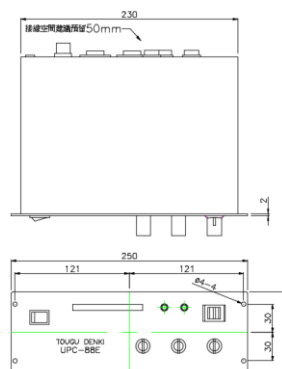


圖 3-1-2 UPC-88E 控制箱

3-2 遠隔操作盒(UPC-88R 用)

1) 埋入安裝 Insertion

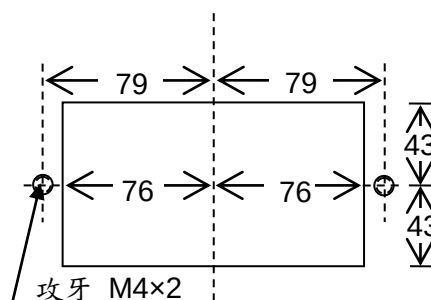
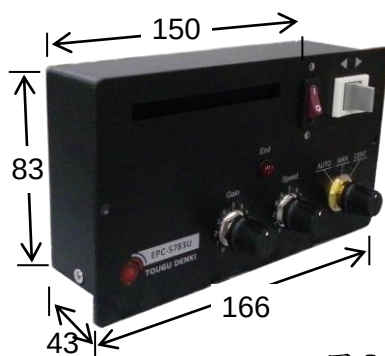


圖 3-2-1 埋入式遠隔操作盒

2) 壁掛安裝 External

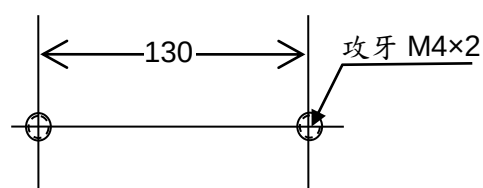
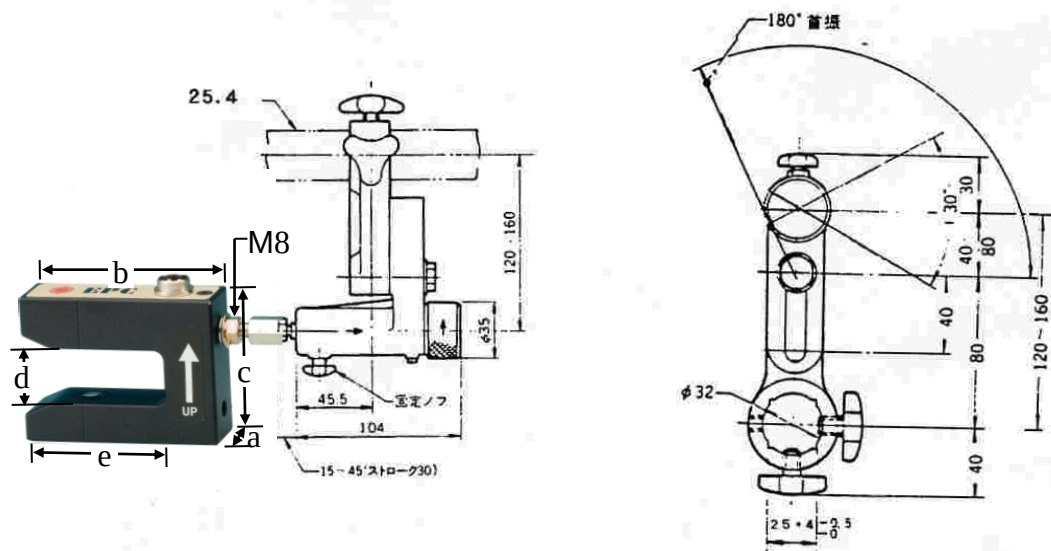


圖 3-2-2 壁掛式遠隔操作盒

3-3 檢知電眼及微調電眼架



型號 單位 mm	DS-40VF DS-40HT	DP-3 DU-3	DU-1S	DU-1N	DU-2N	DU-2
a	28.4	25	27	23.5		27
b	130	90		67.5	97.5	154
c	90	80	70	67	97	109.5
d	40		30		60	
e	95	70		43	73	134

圖 3-3-1 DP/DU/DS 型檢知電眼及微調電眼架

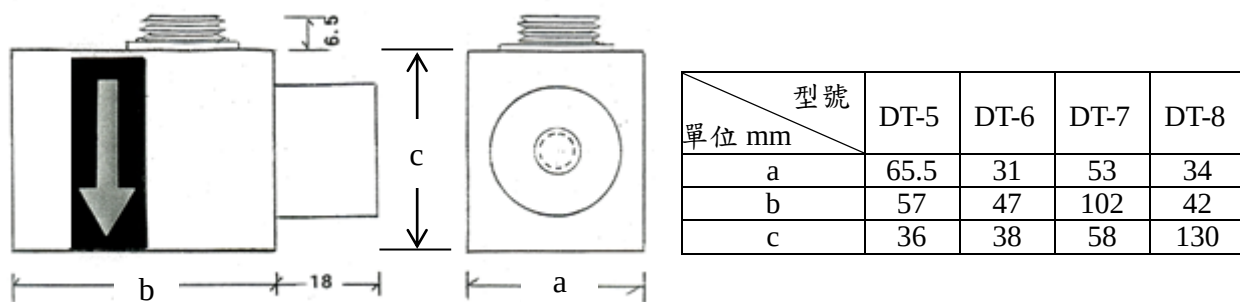


圖 3-3-2 DT 型檢知電眼

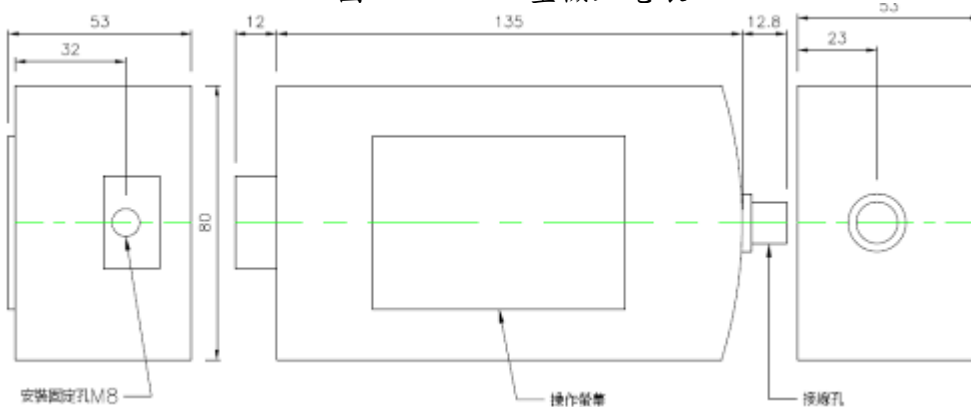


圖 3-3-3 DC-1 型檢知電眼

3—4

BA 型

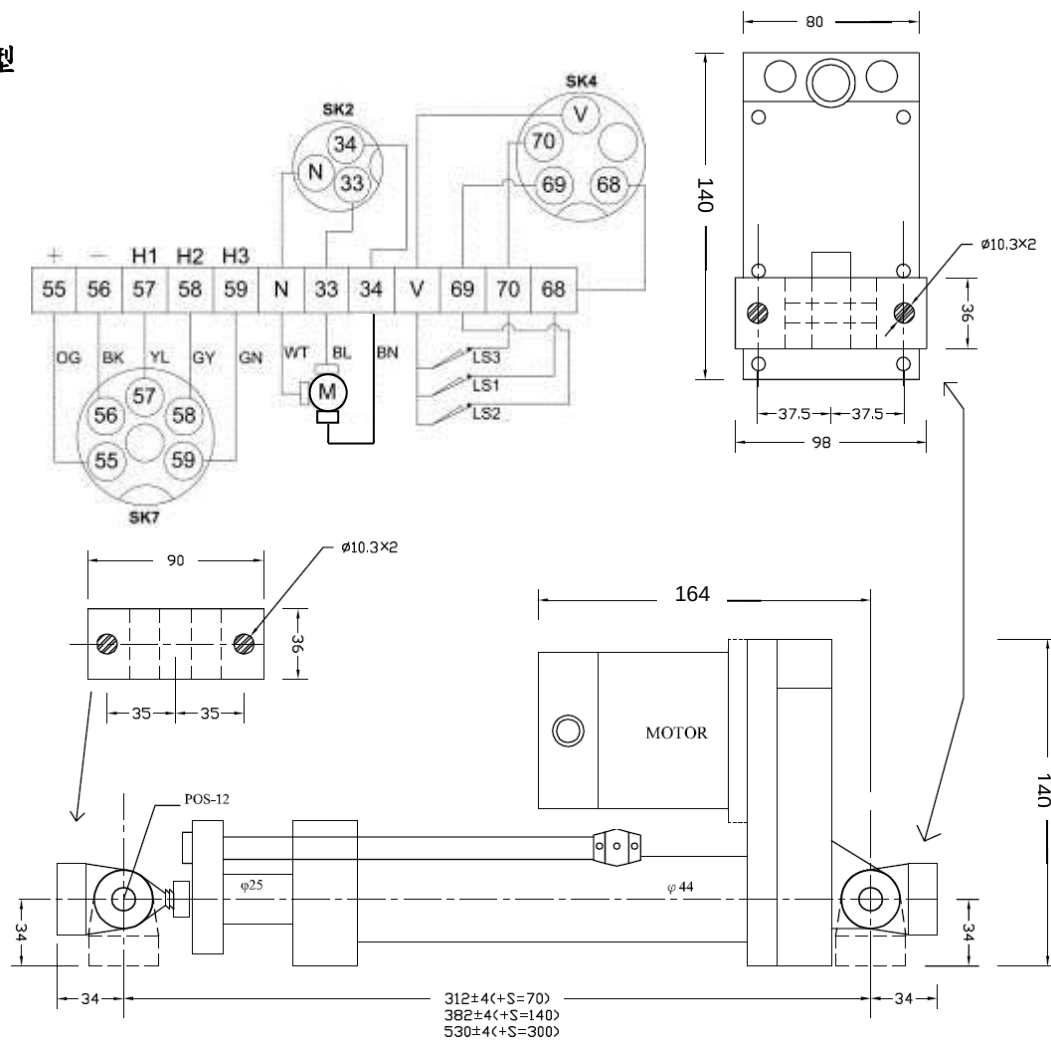


圖 3-4-1 推動器 BA 型尺寸圖

BAL 型

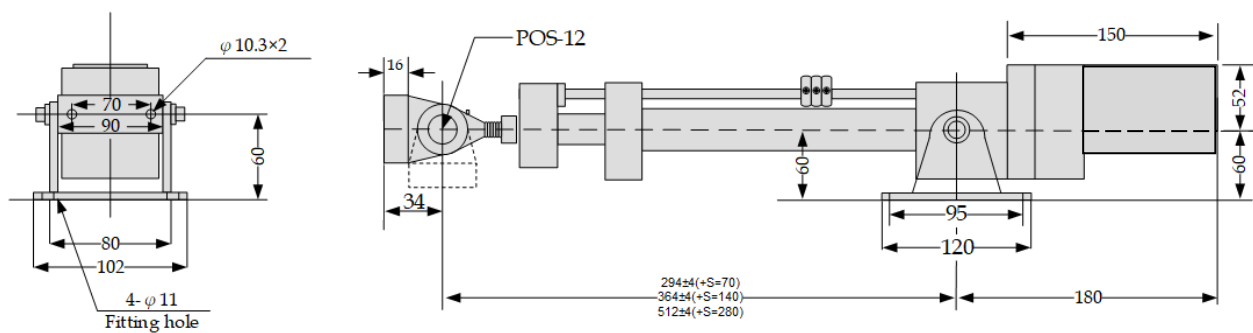
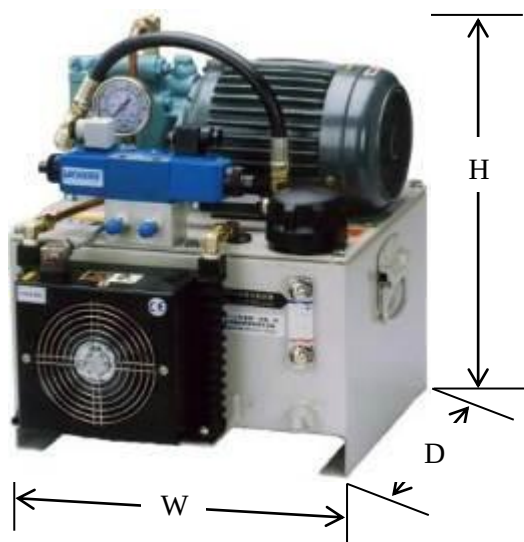


圖 3-4-2 推動器 BAL 型尺寸圖

3-5 油壓式推動器 AO 型



圖 3-5-1 推動器 AO 型尺寸

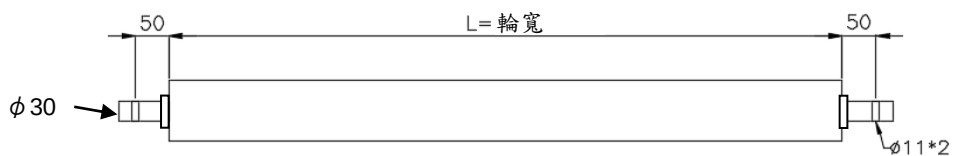


Unit (cm)	H	W	D
Type			
AO-P11	54	43	50
AO-P22	58	53	53
AO-P33	71	63	63

圖 3-5-2 推動器 AO-P 型尺寸

3-6 E 型導正座 EPBAL(※勿倒掛安裝)

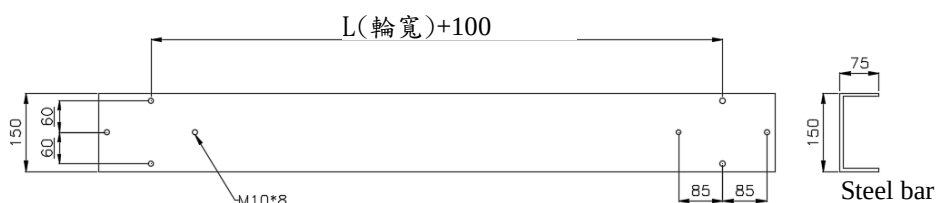
導輪尺寸：



EPBAL 導正座：



槽鐵鋼底座：



4. 安裝

4-1 控制箱

- 控制箱之電源線標準線長約 5 米，推動器線長約 5 米，極限保護開關線長約 5 米，檢知器線長 4~6 米。安裝配線時請注意線長。
- 若主機有使用靜電處理裝置或變頻器時，務必將 EPC 控制箱外殼經導線接地，同時控制箱與檢知器也必須遠離（至少 1 公尺以上）變頻器與靜電處理機構。
- 請依 3-1、3-2 正確且穩固安裝，避免裝置於高溫爐附近或收放料的移動台車上。

4-2 檢知電眼

- 電眼之安裝，務必鎖緊不可鬆動。儘量安裝於乾淨之場所。
- 電眼固定架之固定，請使用 1 英吋(25.4mm)之四角棒。四角棒與追蹤物面應成直角。
- 卷物儘可能有張力控制，避免不安定的檢知。
- 用於卷放或中間校正時，電眼應安裝於固定架上。用於卷收時，電眼應安裝於收料台車上。
- 檢知電眼安裝範例(W=材料幅寬)

4-2-1 放料校正 (UNWIND GUIDING)

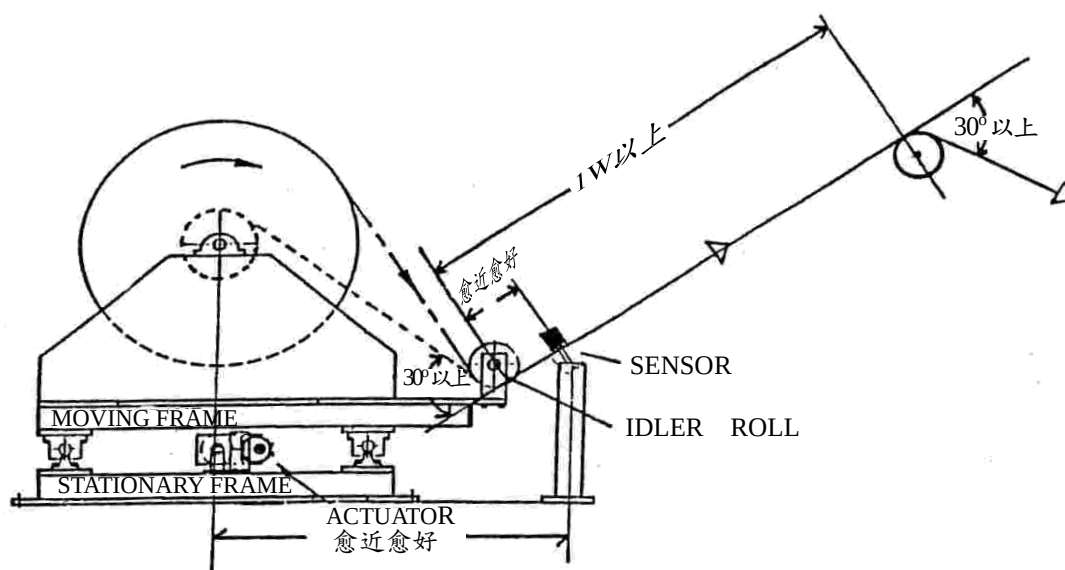


圖 4-2-1 電眼安裝-放料校正

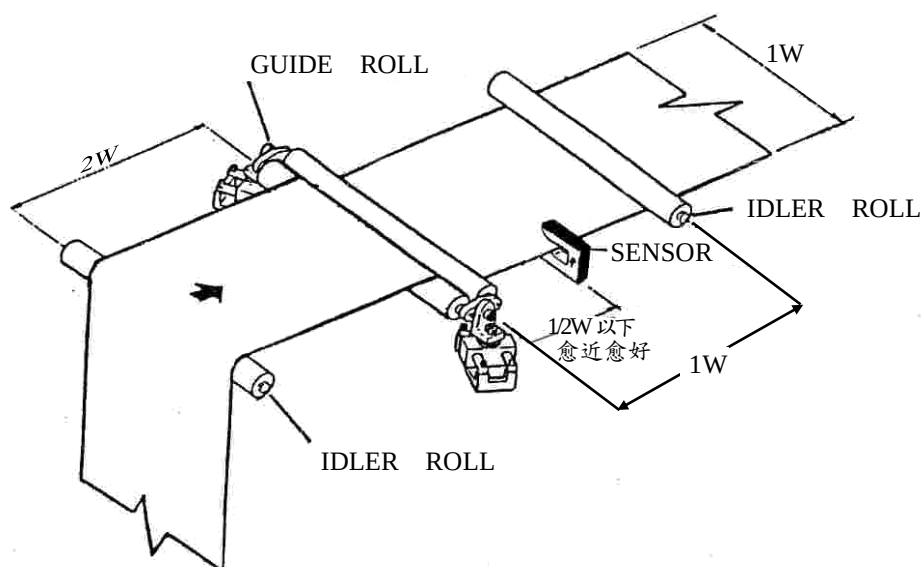


圖 4-2-2a-1 電眼安裝於 E 型中間導正座

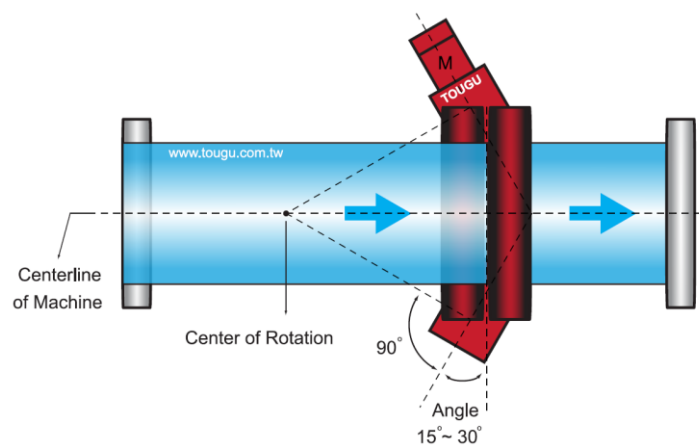


圖 4-2-2a-2 E 型中間導正座安裝注意事項-1

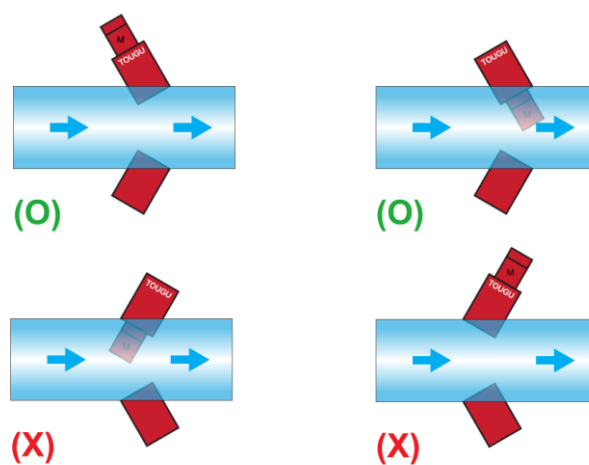


圖 4-2-2a-3 E 型中間導正座安裝注意事項-2

4-2-2b 中間導正座—C 型

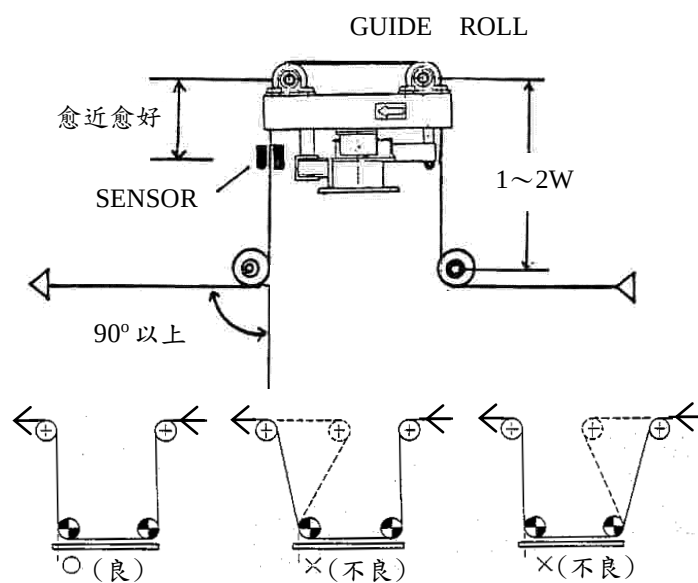


圖 4-2-2b 電眼安裝於 C 型中間導正座

4-2-3 收料校正(WIND-UP)

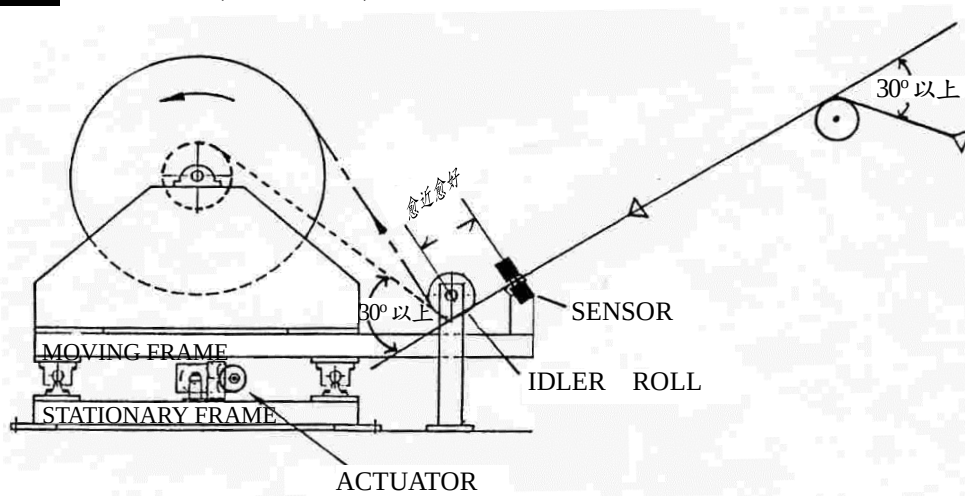


圖 4-2-4 電眼安裝-收料校正

4-3 電動式推動器

1. 推動器的追蹤速度、推力與安裝關係如下：

例：工作線速度(S)=240m/min

台車重量(W1)=600kg

每米蛇行誤差量(E)=5mm

物重(W2)=800kg

追蹤速度(V)=20mm/sec

台車移動摩擦係數 F=0.1

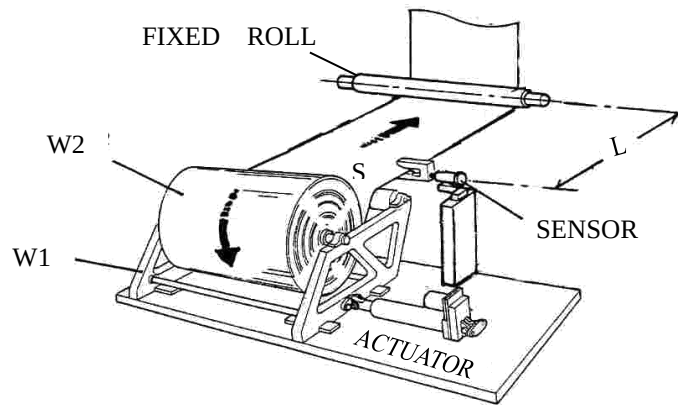


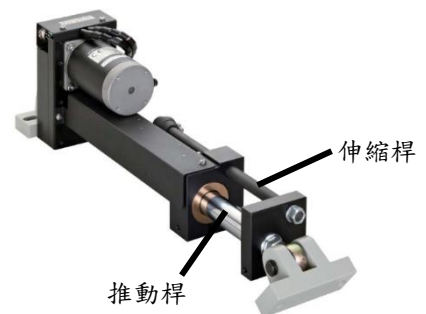
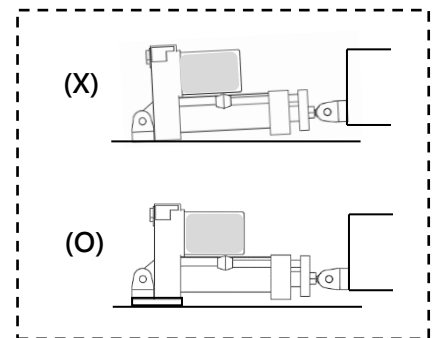
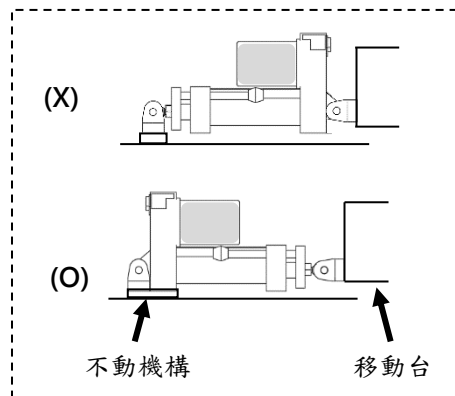
圖 4-3-1 推動器安裝

(a)所需推動器之推力:推力=(W1+W2)×F=(600+800)×0.1=140(kgf)

(b)檢出間距(L)= $\frac{S}{60} \times \frac{E}{V} = \frac{240}{60} \times \frac{5}{20} = 1.0\text{m}$

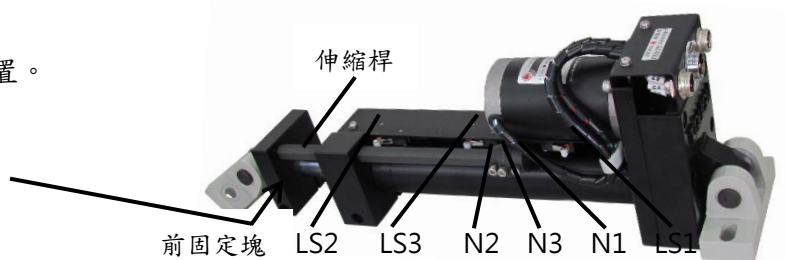
2. 推動器行程有 S=70、140、280mm 三種選擇。其行程需小於機器機構可移動的範圍內。（如料台機構可移動 80mm，則推動器行程盡可能選用 s=70mm）
3. 推動器的歸中位置最好也能在機器機構(料台)的正中央，各型式推動器尺寸及安裝孔位，請參閱 3-4、3-5。
4. 推動器安裝的“直線性”很重要，直線性不佳“推動桿”會有刮痕，長期使用可能造成馬達的負擔而損壞。

5. 勿反裝推動器。



6. 行程的正確調設很重要，錯誤調設可能造成馬達因失去保護而燒毀。

- a. 操作面板上的手動模式，讓推動器左右移動確認能碰觸極限開關而停止。此時操作板上的 End 閃燈(PL4)會亮。(EPC/LPC/CPC-57.68.81.83.85.86.88 系列)
- b. 若推動器伸出碰不到極限開關(LS2)，請調動極限環(N2)至可正確停止的位置。
- c. 若推動器內縮碰不到極限開關(LS1)，請用六角扳手鬆開“前固定塊”，移動伸縮桿確認(N1)能碰到(LS1)，然後再六角扳手鎖緊“前固定塊”。



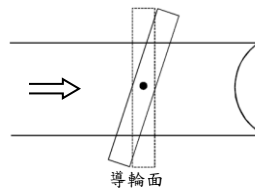
- d. 推動器左右返復移動，確認可正確碰觸(LS1)及(LS2)，同時 End 燈(PL4)閃爍。
- e. 調整(N3)使之在(N1)及(N2)中央位置，此即推動器行程歸中位置。

4-4 EPBAL 的安裝

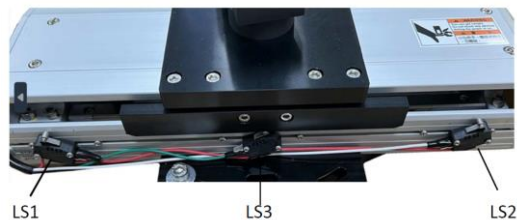
1. 請依 3-6 圖示完成導輪及底座的加工。
2. 將導正座 EPBAL 主/被動端機構安裝於底座上，請依 4-2-2a 務必方向正確。
3. EPBAL 主動端(馬達側)先鎖緊，被動端暫不鎖緊。
4. 導正輪(單支或雙支)裝上並鎖緊，並將各接線接入控制箱。



5. 控制器輸入電源，SW2 切至“MAN”(手動)模式，SW3 左右操作運行多次，並逐次鎖上被動端的固定螺絲，直到確定運行很平順時緊鎖固定。
6. SW2 選擇“CENT”(歸中)模式，讓導正座移位中心位置。如果此時導輪面與材料的行進面偏斜，



表示底座的安裝有誤差，可修正底座的安裝或可稍調整 LS3 終點開關位置，可校正偏斜問題。



5. 各 部 元 件

5-1 各 部 元 件 代 號

(1) UPC-88 控制箱



圖 5-1-1 元 件 代 號-UPC-88 控 制 箱

(2) UPC-88R 控制箱搭配遠隔操作盒

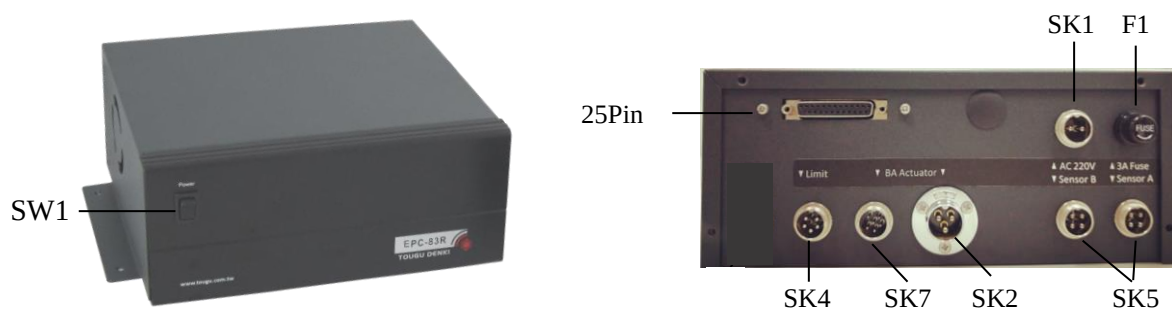


圖 5-1-2 元 件 代 號-UPC-88R 控 制 箱

(3) UPC-88E 控制箱搭配遠隔操作盒

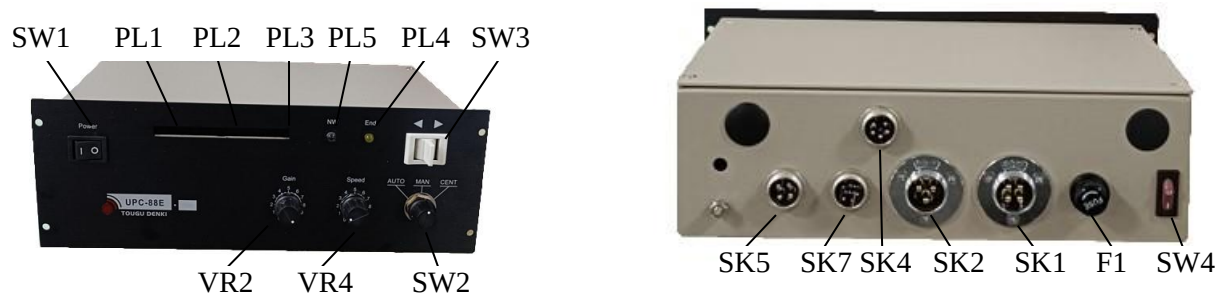


圖 5-1-3 元 件 代 號-UPC-88E 控 制 箱

(4) 遠隔操作盒 UPC-5788/SPC-88IG

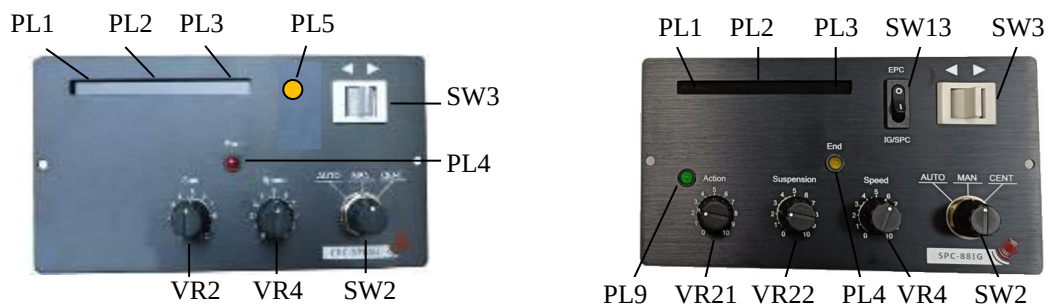


圖 5-1-4 元件代號-遠隔操作盒 UPC-5788/SPC-88IG

(5) 微調電眼架

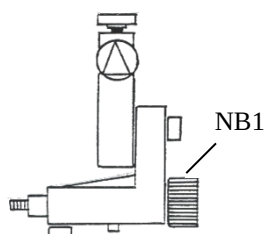


圖 5-1-5 微調電眼架元件代號

(6) 無刷電動式推動器

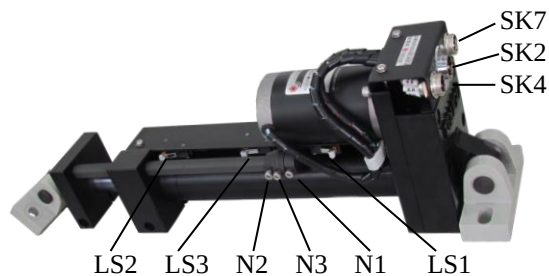


圖 5-1-6 電動式推動器元件代號

(7) 油壓式推動器

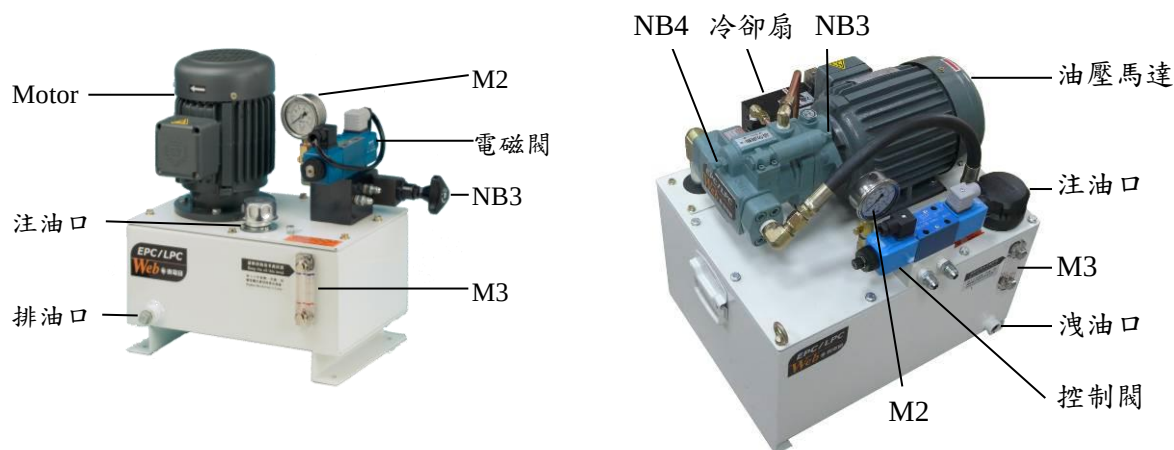


圖 5-1-7 油壓式推動器元件代號

5-2 元件功能

- (1)SW1—電源開關。當電源開關板上時，表示電源進入控制箱。
- (2)SW2—作業選擇開關，可選擇“**AUTO**”(自動)“**MAN**”(手動)或“**CENT**”(中心定位)。
- (3)SW3—手動按壓開關，當 SW2 設定於“**MAN**”位置，此開關可左右按壓使推動器直接驅動。
- (4)SW4—推動器方向開關。若推動器追蹤之方向錯誤時，切此開關即可。
- (5)SW9—“手動”操作時之方向切換開關(基板 UPC-8801 上)。
- (6)SW10—PV 絕對歸中；SD 標準歸中(基板 UPC-8801 上)。
- (7)SW11—依電眼特性請參考 **2-3** 選擇信號是 5V 或 10V(基板 UPC-8801 上)。
- (8)SW13—EPC 對邊或 SPC 錯邊的選擇開關。
- (9)VR1—平衡調整鈕，調整透明料感光的平衡點，搭配 DS-40VF 或 DS-40HT 使用。
- (10)VR2—靈敏度調整鈕。刻度愈大感度愈靈敏
- (11)VR4—追蹤速度調設，順時方向調整速度愈快。若 SPC 錯邊功能時，為速度調設。
- (12)VR21—若 IG 間歇導正功能時，為動作(Action)的時間調整。若 SPC 錯邊功能時，範圍(時間)調設。
- (13)VR22—若 IG 間歇導正或 SPC 錯邊功能時，為停頓(Suspension)時間的調整。
- (14)SK1—電源入力插座。
- (15)SK2/SK7—推動器馬達插座。
- (16)SK4—推動器極限開關及中心定位開關的控制插座。
- (17)SK5—檢知電眼插座。
- (18)F1—電源入力保險絲座(3A*32mm)。
- (19)PL1—偏左指示燈。檢出物脫離中心範圍之指示依偏離程度大小而比例亮燈。
- (20)PL2—平衡指示燈。檢出物位於正確位置之指示。
- (21)PL3—偏右指示燈。檢出物脫離中心範圍之指示。
- (22)PL4—行程極限警示燈。
- (23)PL5—無料歸中指示。
- (24)PL9—SPC 錯邊或 IG 間歇導正動作的指示燈。
- (25)M2—油壓出力指示錶。
- (26)M3—油箱油位指示。請使用 CPC R68 循環油，每年更換一次。
- (27)LS1/LS2—推動器極限保護開關。
- (28)LS3—推動器中心定位開關。
- (29)NB1—電眼架左右位移微調整旋鈕。
- (30)NB3—AO 型推動器油壓出力調整閥。順時針調入時，出力增大，追蹤速度快。反時針調出時，出力減小，追蹤速度減慢。
- (31)NB4—流量調整。(※勿任意調動)
- (32)N1—推動器入極限調整環。(※勿任意調動)
- (33)N2—推動器出極限調整環。
- (34)N3—推動器中心定位調整環。

6. 使用方法

6-1 檢知電眼的使用場合

1. 一般卷料多數為透明膜、不透氣材質或高粉塵的場合適用 DU 超音波系列電眼。
2. 一般卷料為透氣性材質或非透明膜，如：不織布、紗布、面紙、塑膠...適用 DP 光電系列電眼。
3. 較大網孔的卷料或電眼位置離料面較遠時，適用 DT 光電反射型電眼。
4. 特殊內層邊糾偏適用 DP-3，DU-1S。
5. 圖像、色邊、印刷線適用 CCD 影像電眼 DC-01。
6. 特殊作業環境，如真空、高溫、防爆、耐腐蝕適用 DS-40VF、DS-40HT。
7. 因安裝的限制，檢知電眼無法安裝在卷物近處時，可使用 DT-8 長距投射式電眼最遠可達 3.5 米。

6-2 操作前之確認

1. 卷物是否有穩定張力控制？避免卷料飄盪不定。
2. 電眼之安裝位置、角度是否正確？請參考安裝注意事項。錯誤的安裝會導致糾偏精度差、擺幅大...等缺點。
3. 電眼鏡頭是否髒污？請使用清潔布料擦拭乾淨。(勿使用化學溶劑)
4. SW2 設定於“MAN”（手動模式）下操作，並於 SW3 左右按壓，注意極限保護開關 LS1/LS2 之位置是否適當，確定能碰觸極限位置停止，且 End(PL4)閃燈，若不正確，請重新調整 **4-3 - 6**，使內外極限位置皆可 End(PL4)閃燈，才有保護馬達功能。
5. 若手動行進方向與需求相反，則將控制箱內 UPC-8802、8803 電路板上的 SW9 切換至另一側即可
6. E 型或 C 型中間導正，請將 SW10 切至”PV”位置(UPC-8802、8803 電路板上)。

6-3 操作方法

6-3-1 檢知電眼之設定

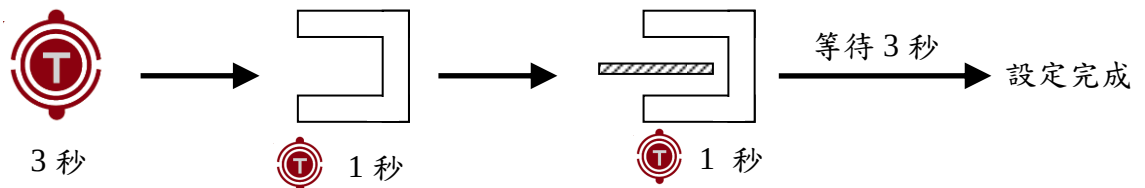
1. 檢知電眼調設：DP-3、DC-01、DU-1N/2N、DU-2、DU-1S、DT-8。
2. 免調設：DT-5、DT-6、DT-7、DU-3。
3. 操作面板調設：DS-40HT、DS-40VF。

6-3-2 一般邊緣糾偏

(a)、**DP-3**之設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)



- (1) 按壓 T 鍵 3 秒以上，指示燈全閃，進入設定模式。
- (2) 將卷料移出檢知電眼，短按 T 鍵→中間 LED 燈閃爍。
- (3) 卷料完全覆蓋檢知電眼，短按 T 鍵讓其偵測卷料 3 秒。



(b)、**DT-5、6、7**型不需調設，但安裝需注意

- (1) DT-5、DT-6 與檢出物面距離保持 10~20mm。
- (2) 電眼和遮板需保持清潔，遮板 135° 不可彎折。
- (3) 檢知器安裝應注意保持與料垂直，不可傾斜。

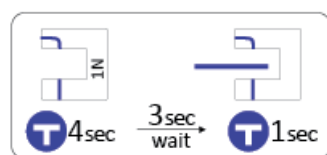


- (4) DT-7 為長距反射型(0.5~2M)，注意投射底下勿有反光物影響正確位置判讀。

(c)、**DU-1N/DU-2N**之設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)

- (1) 將卷物移出檢知器，按壓 TB1 約 4 秒直到檢知器綠燈和+燈同閃後放開，等待 DU-1N：3 秒(DU-2N:10 秒)直到綠燈和+燈交互閃爍。
- (2) 再將卷物完全覆蓋檢知器區域，按 TB1 約 1 秒即完成設定。

DU-1N：



DU-2N：



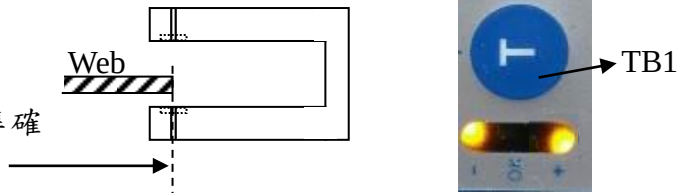
(d)、 **DU-2** 設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)

- (1) 將卷物移出檢知器，按壓 TB1 約 3 秒， PL1 是否燈亮。



- (2) 將卷物邊緣移至檢知器中心，按壓 TB1 約 13 秒即完成設定

※請一定在檢知器中間準確位置進行 TB1 設定。



(e)、 **DU-1S** 設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)

- (1) 無料時按 A 鍵 3 秒(中間 3 燈亮)
 (2) 卷料全覆蓋電眼，按 B 鍵 5 秒(中間 3 燈亮)
 (3) 以上即完成設定

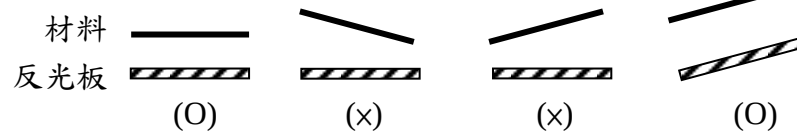


※註：i)若需改輸出為 0~5V 或 0~10V，先關閉電源，按住 A 鍵開電源 3 秒後(3 燈亮)即可，同時注意電路板 UPC-8801 上的 SW11 切於 5V 或 10V 位置。

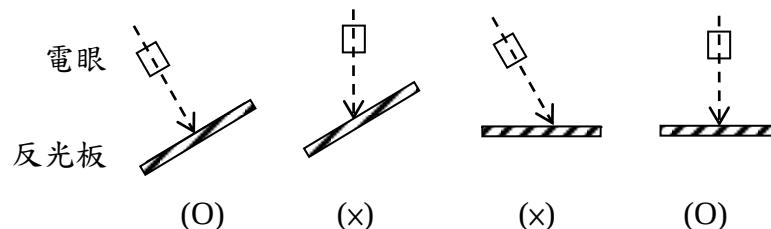
ii)返回出廠設定(0~10V)，A.B 鍵同時按 13 秒(綠燈亮)放開，3 燈閃 6 次。

(f)、 **DT-8** 之設定

- (1) 反光板需與材料平行



- (2) DT-8 的投射角度

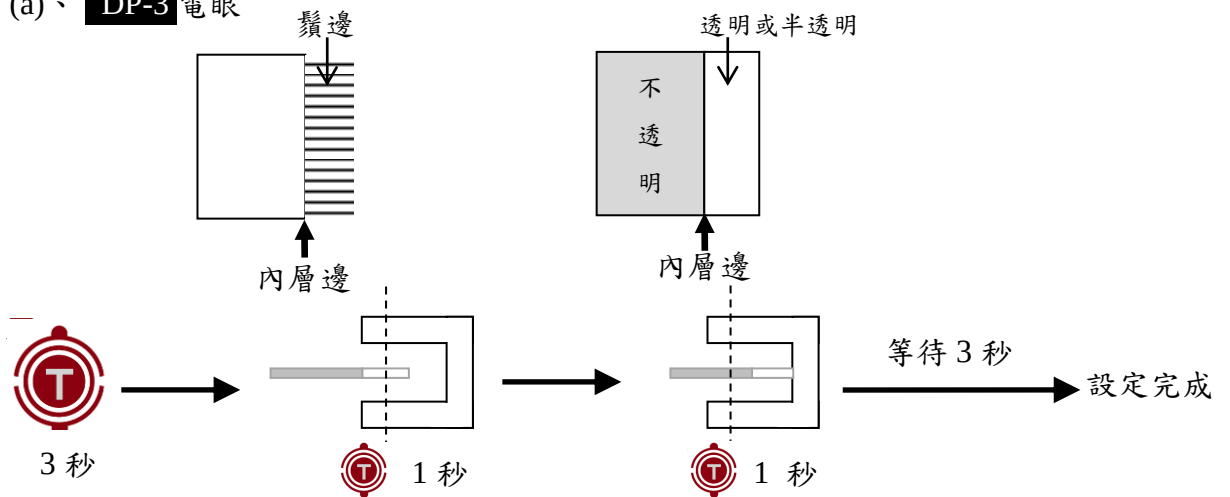


※輕微調整 DT-8 投射角度使視窗的讀值為「最大」時即為最正確的角度。

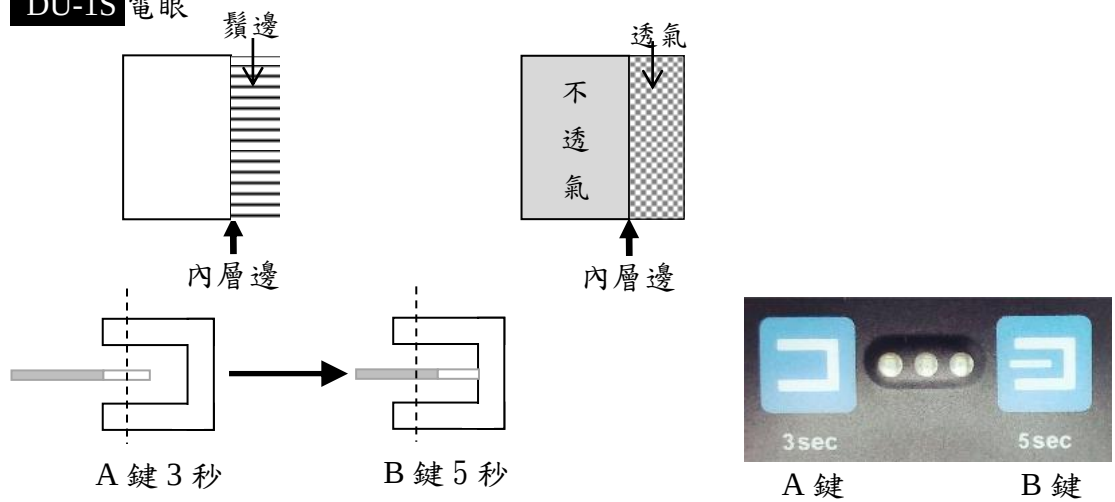
- (3) 順時調整訊號強弱，直到指示燈「剛亮起」時是最合適的檢知條件。

6-3-3 特殊內層邊糾偏

(a)、DP-3 電眼



(b)、DU-1S 電眼



- (1) 電眼覆蓋外層透氣的料，A 鍵按 3 秒(3 燈亮)
- (2) 電眼覆蓋內層不透氣的料，B 鍵按 5 秒(3 燈亮)

6-3-4 影像糾偏 DC-01

卷料需緊密貼面在輪面上，DC-01 離料面約 30mm，微調距離使銀幕影像清楚，雷射紅線為基準參考線。

(a)、進入參數設定鍵(按)

檢知模式選擇：Mode— ☐ 按

- Mode— ☐ **EDGE** 邊緣糾偏，使用於色差邊、圖樣邊、外層邊、內層邊...各種狀況的邊緣。
- Mode— ☐ **LINE** 線糾偏，使用於印刷線、實線、虛線，若印刷線太粗(>1.5mm)請用 ☐ **EDGE** 模式。

(b)、光度選擇—Luminance ☐ 按

- DARK 暗
- NORMAL 標準
- BRIGHT 亮

※三種選擇，一般用 NORMAL。

(c)、斷線停止選擇—Broken Line Stop ☐ 按

- ON 會停止
- OFF 不會停止

※遇到印刷線有斷線情形是否要暫停偵測，一般選擇 ON。

(d)、投光選擇—Light ☐ 按

- BLUE 藍色
- GREEN 綠色
- RED 紅色
- MONO 單色
- COLOR 彩色

※一般先設定 COLOR，如對比不清楚，檢知偏移量(%)太低，才更換其他光源。

(e)、上述 a、b、c、d 選擇好後

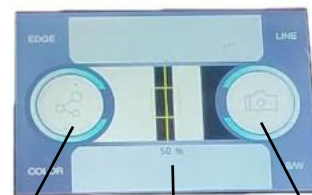
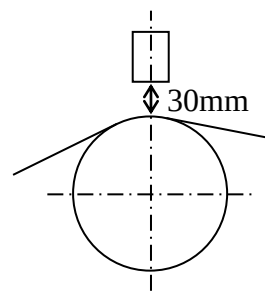
(1) 按 ☐ OK 鍵，按執行鍵 

(2) 左右移動卷料或移動電眼，觀察電眼顯示偏移量 0~100%。

(3) 如偏移量變化%很小或亂碼不清楚，請進入(d)投光選擇，試其他色光並重複上述(1)步驟。

(4) 直到較大的檢測偏移量%顯現(對比需很清楚)。

(5) 某些特殊情形下可能偏移量變化%很小(如色差小)，除了更換光源外，請微調整電眼投射角度(或焦距)至明顯改善為止。



參數設定鍵 檢知偏移量 執行鍵



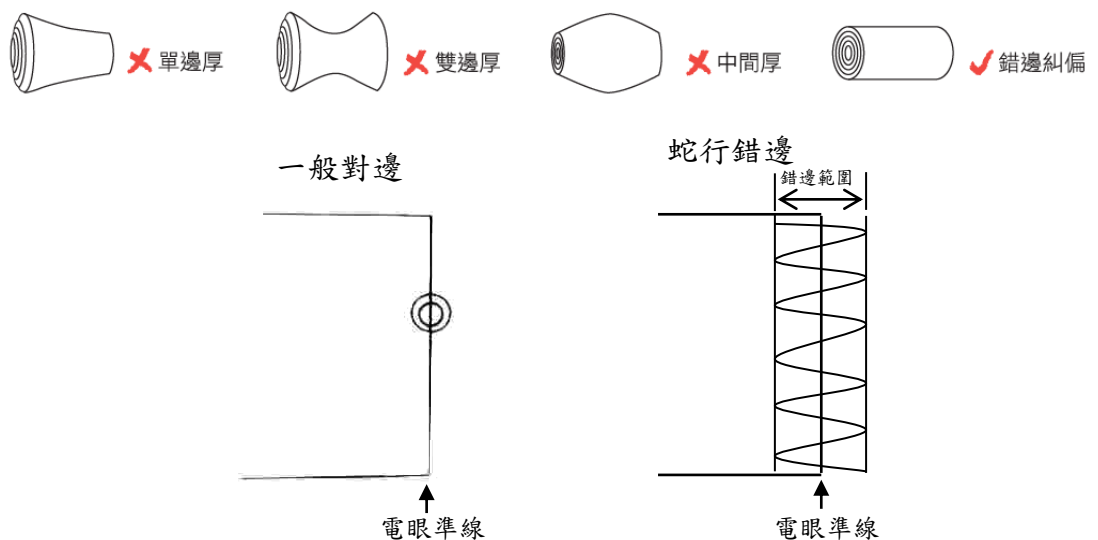
6-3-5 控制器的操作

- (1)檢知電眼設定完成後，確認控制器的指示燈在無料時 PL1 燈亮，料全遮時 PL3 燈亮，正確位置時 PL2 燈亮。
 - (2)上述各動作無誤後，按壓 SW3，使被檢出物稍偏離正確位置。
 - (3)切 SW2 於“**AUTO**”處(自動)，觀察是否自動歸位。(※註 1)
 - (4)若能自動歸位，則開動主機運轉馬達，此時本機即可全自動追蹤動作。
 - (5)依實際需要，調整 Gain(感度)VR2。或適度調整 Speed(速度)VR4，使追蹤速度能平穩而適當。
- ※ (註 1)：若未歸回原位置反而錯誤方向偏離基準線，則請將方向開關 SW4 切於反方向位置即可。

6-3-6 錯邊使用(SPC)

(1)使用時機

因材料本身或加工因素導致其邊緣處較厚，經卷繞重疊時易產生邊緣特別凸起的不良現象。此時需錯邊功能來改善品質。



(2)使用方法

- ① 將 SW13 切至“**EPC**” (對邊)並依 6-3 操作方法，確認能正確執行 EPC 糾偏運作。
- ② 選擇開關 SW13 切至“**SPC**” (錯邊)。
- ③ 調設錯邊速度 VR4 (SPC Speed)。順時調設速度快；逆時調設速度慢。
- ④ 調設錯邊範圍(距離) — 調整 VR21：
順時鐘調設錯邊範圍大；逆時鐘調設錯邊範圍小。
- ⑤ 錯邊端點的停頓時間設定 VR22，如不停頓則調至刻度“0”。
- ⑥ SW2 切於“**AUTO**” (自動)即可執行錯邊 SPC。



6—3—7 間歇糾偏 IG(Intermittently Guiding)

(1) 使用時機

因機械的機構或流程因素，導致卷材無法及時被糾偏至正確位置時，宜採用 IG 間歇糾偏(如:輸送帶)。

(2) 使用方法

- ① 將 SW13 切至“EPC”(對邊)並依 **6—3** 操作方法，確認能執行 EPC 糾偏。
- ② 如經長時間(數小時或數日)的運行觀察，導正座的糾偏動作不斷的左極限 $\rightleftarrows$ 右極限大幅返覆動作時，表示系統適用“IG”間歇模式，此時將 SW13 切於“IG/SPC”。
- ③ SW2 切於“AUTO”(自動)。
- ④ 適當調整間歇動作 Action(VR21)及停頓 Suspension(VR22)可以讓糾偏的擺幅小而穩定的最佳狀態。



7. 故障與對策

7-1 無法“手動”操作

可能原因	對策
(1)保險絲燒斷。	①請更換保險絲，並檢查台車是否有卡住不動。 ②請檢查負載重量是否太重。 ③請檢查推動器左右極限保護開關的調設位置是否正確，極限位置時操作面板的 End 燈(PL4)一定要亮燈。
(2)馬達燒毀。	①請檢查推動器左右極限保護開關調設位置是否錯誤導致無保護作用。左右極限位置時操作面板的 End 燈(PL4)會閃爍。 ②請檢查推動器 N1 極限環是否脫落，致無極限保護作用。 ③請參考推動器安裝注意事項。
(3)推動器伸縮的阻力太大。	①請拆下推動器固定螺絲使之與台車分離，用手推拉收料台車，若其軌道不滑順務必先排除異物卡住。 ②若推動器的伸縮直線性不好(有異音)，請重新校正其安裝。
(4) PWM 馬達驅動板不良。	請更換此驅動電路板。
(5)推動器一邊可動一邊不動。	①請檢查推動器的極限保護開關是否破損或接線不良。 ②檢查料台是否一邊卡住。
(6)SW2 手動開關不良	請更換新品
(7)油壓馬達轉向錯誤(油壓式)。	請更正運轉方向(順時方向)。
(8)油壓馬達電源欠相燒毀(油壓式)。	請更換馬達並加裝欠相保護開關。
(9)油壓箱油量不足(油壓式)。	請加足 R68、R46 循環油。
(10)零件 SSR 燒毀(油壓式)。	請先檢查電磁閥接線是否短路，再更換 SSR。

7-2 可“手動”但無法“自動”操作

可能原因	對策
(1)追蹤都偏到一邊去。	①追蹤方向錯誤，請將 SW4 切到另一方向即可。 ②卷料可能使用不適當的糾偏電眼。
(2)電眼調設不正確	請重新調設，請參考 6-3 。
(3)電眼故障或斷線。	請更換或檢查有否斷線。
(4)速度調設太小。	電動式 Speed(VR4)或油壓式 NB3 順時針方向調大即可。
(5)外部啟動了自動暫停模式	檢查外部的接線或暫停控制是否正常。

7-3 卷物經糾偏後仍不整齊或誤差大

可能原因	對策
(1)檢知電眼位置不正確。	請依安裝注意事項更正適當位置。(請參考 P.9~11)
(2)檢知電眼的調設錯誤。	請重新調設，請參考 6-3 。
(3)機台本身機構設計不良。	請修正機台本身結構。
(4)修正台車移動不滑順。	請清除異物或改善滑輪及滑軌。
(5)張力控制不良。	請檢查並改善穩定張力控制。
(6)E 型或 C 型導正座的安裝錯誤。	請洽服務代理商或掃描機架上 QR Code(How to install)，留意 P.10~11 各個安裝注意事項。

7-4 推動器劇烈擺動或修正擺幅很大

可能原因	對策
(1)卷料無張力控制或張力控制不良。	請予設置或調整適當張力控制。
(2)電眼安裝位置不正確。	①放料導正時應在放料台的最後一支惰輪後馬上檢知偵測，不可再經過其它滾輪。 ②收料導正時應在最後一支固定惰輪之後馬上檢知。
(3)Speed(速度)調設太快或 Gain(感度)太大。	請調降 VR4 或 VR2。
(4)中間導正座的安裝角度、方向與揚程不正確。	請洽服務代理商或掃描機架上 QR Code(How to install)，留意 P.10 各個安裝注意事項。
(5)油壓缸口徑太細或銜接的魚眼鬆掉。	請更換較大口徑之油缸或鎖緊魚眼。
(6)油壓出力太大(油壓式)。	請將油箱上 NB3 逆時針調降輸出壓力。